



# Piano di Qualifica<sub>G</sub>

## **The Bitless** (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),  
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),  
Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |           |                                                             |
|------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato     | Destinatari                                                 |
| 0.1.0                  | 2026-05-14 | Approvato | The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

| Registro delle modifiche |            |           |              |             |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | Data       | Autore    | Verificatore | Approvatore | Descrizione                                                                                                                                                       |
| 0.1.0                    | 2026-05-14 | A. Marini | -            | A. Marini   | Creazione prima versione del documento Piano di Qualifica <sub>G</sub> . Inserimento struttura iniziale, riferimenti, metriche di qualità e strategia di testing. |

## Indice

|          |                                           |           |
|----------|-------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                       | <b>5</b>  |
| 1.1      | Scopo del documento . . . . .             | 5         |
| 1.2      | Scopo del prodotto . . . . .              | 5         |
| 1.3      | Glossario . . . . .                       | 5         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                     | 6         |
| 1.4.1    | Riferimenti normativi . . . . .           | 6         |
| 1.4.2    | Riferimenti informativi . . . . .         | 6         |
| <b>2</b> | <b>Metriche di qualità del processo</b>   | <b>6</b>  |
| 2.1      | Fornitura . . . . .                       | 7         |
| 2.2      | Sviluppo . . . . .                        | 7         |
| 2.3      | Documentazione . . . . .                  | 8         |
| 2.4      | Verifica . . . . .                        | 8         |
| <b>3</b> | <b>Metriche di qualità del prodotto</b>   | <b>8</b>  |
| 3.1      | Funzionalità . . . . .                    | 9         |
| 3.2      | Affidabilità . . . . .                    | 9         |
| 3.3      | Usabilità . . . . .                       | 10        |
| 3.4      | Efficienza . . . . .                      | 10        |
| 3.5      | Manutenibilità . . . . .                  | 11        |
| 3.6      | Sicurezza . . . . .                       | 11        |
| <b>4</b> | <b>Strategia di verifica e testing</b>    | <b>11</b> |
| 4.1      | Stati dei test . . . . .                  | 12        |
| 4.2      | Copertura del codice . . . . .            | 12        |
| 4.3      | Test unitari . . . . .                    | 12        |
| 4.4      | Test di integrazione . . . . .            | 13        |
| 4.5      | Test di sistema . . . . .                 | 13        |
| 4.6      | Test di regressione . . . . .             | 14        |
| 4.7      | Test di accettazione . . . . .            | 14        |
| <b>5</b> | <b>Tracciamento dei test</b>              | <b>14</b> |
| 5.1      | Test di sistema principali . . . . .      | 14        |
| 5.2      | Test di accettazione principali . . . . . | 15        |
| <b>6</b> | <b>Cruscotto di valutazione</b>           | <b>16</b> |
| 6.1      | Interpretazione dei valori . . . . .      | 16        |
| 6.2      | Frequenza di aggiornamento . . . . .      | 16        |

## Elenco delle tabelle

|    |                                                                 |    |
|----|-----------------------------------------------------------------|----|
| 2  | Metriche per la qualità del processo di fornitura. . . . .      | 7  |
| 3  | Metriche per la qualità del processo di sviluppo. . . . .       | 8  |
| 4  | Metriche per la qualità della documentazione. . . . .           | 8  |
| 5  | Metriche per la qualità del processo di verifica. . . . .       | 8  |
| 6  | Metriche per la qualità funzionale del prodotto. . . . .        | 9  |
| 7  | Metriche per la qualità dell'affidabilità. . . . .              | 10 |
| 8  | Metriche per la qualità dell'usabilità. . . . .                 | 10 |
| 9  | Metriche per la qualità dell'efficienza. . . . .                | 11 |
| 10 | Metriche per la qualità della manutenibilità. . . . .           | 11 |
| 11 | Metriche per la qualità della sicurezza. . . . .                | 11 |
| 12 | Test di integrazione . . . . .                                  | 13 |
| 13 | Test di sistema principali per i requisiti obbligatori. . . . . | 15 |
| 14 | Test di accettazione principali. . . . .                        | 16 |

## **Elenco delle figure**

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del documento

Il presente documento descrive il *Piano di Qualifica* adottato dal gruppo *The Bitless* per il progetto *Second Brain*, relativo al capitolato<sub>G</sub> C6 proposto dall'azienda Zucchetti.

Il Piano di Qualifica<sub>G</sub> ha lo scopo di definire in modo esplicito gli obiettivi di qualità perseguiti durante lo sviluppo<sub>G</sub> del prodotto software e le modalità con cui tali obiettivi vengono misurati, controllati e progressivamente migliorati.

Il documento raccoglie quindi:

- le metriche utilizzate per valutare la qualità dei processi interni al gruppo;
- le metriche utilizzate per valutare la qualità del prodotto software;
- la strategia di verifica<sub>G</sub> e validazione<sub>G</sub> adottata;
- la classificazione dei test<sub>G</sub> previsti;
- i criteri con cui interpretare i risultati raccolti nel cruscotto di valutazione.

Il Piano di Qualifica<sub>G</sub> non ha l'obiettivo di sostituire le *Norme di Progetto*, nelle quali vengono definite le procedure operative seguite dal gruppo. Esso stabilisce invece quali aspetti devono essere misurati, quali valori sono considerati accettabili e quali valori rappresentano un risultato ottimale.

## 1.2 Scopo del prodotto

Il prodotto richiesto dal capitolato<sub>G</sub> C6 consiste in un'applicazione web per la scrittura e la gestione di note in formato Markdown, arricchita dall'integrazione<sub>G</sub> con un Large Language Model<sub>G</sub>.

L'applicazione deve permettere all'utente di:

- scrivere testo Markdown in un'area di editing;
- visualizzare il risultato formattato in una zona di rendering;
- applicare operazioni basate su LLM<sub>G</sub> al testo completo o a una selezione;
- riassumere, riscrivere e tradurre il testo;
- ottenere analisi critiche secondo il modello dei sei cappelli per pensare<sub>G</sub>;
- generare un testo completo a partire da un prompt;
- salvare e recuperare note in formato testuale.

La qualità del prodotto deve quindi essere valutata non solo rispetto alla correttezza funzionale, ma anche rispetto alla facilità d'uso, alla stabilità dell'interazione con il modello linguistico, alla manutenibilità<sub>G</sub> del codice e alla verificabilità delle funzionalità principali.

## 1.3 Glossario

Per evitare ambiguità terminologiche, i termini tecnici, di dominio<sub>G</sub> o potenzialmente equivoci sono definiti nel documento *Glossario*. Alla prima occorrenza significativa nel presente documento, tali termini devono essere interpretati secondo la definizione riportata nel Glossario.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- **Norme di Progetto v0.1.0**  
Documento interno del gruppo *The Bitless*, contenente le procedure operative, gli strumenti adottati e le convenzioni seguite nello svolgimento del progetto.
- **Piano di Progetto v0.1.0**  
Documento interno del gruppo *The Bitless*, contenente la pianificazione delle attività, la stima dei costi, la gestione dei rischi e il consuntivo di avanzamento.
- **Analisi dei Requisiti v2.0.0**  
Documento esterno del gruppo *The Bitless*, contenente la descrizione dei casi d'uso<sub>G</sub>, dei Requisiti Funzionali<sub>G</sub>, dei requisiti<sub>G</sub> non funzionali e dei vincoli di progetto.
- **Capitolato C6 – Second Brain**  
Capitolato<sub>G</sub> proposto dall'azienda Zucchetti per il corso di Ingegneria del Software 2025/2026.

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v0.1.0**  
Documento contenente le definizioni dei termini rilevanti utilizzati nei prodotti documentali del gruppo.
- **Slide T07 – Qualità del software**  
Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software.
- **Slide T08 – Qualità del software**  
Materiale didattico del corso di Ingegneria del Software.
- **ISO/IEC 25010**  
Standard utilizzato come riferimento informativo per la classificazione delle caratteristiche di qualità del prodotto software.
- **Documentazione Markdown**  
Riferimento informativo per la sintassi Markdown e per le funzionalità di rendering previste dal prodotto.
- **Documentazione API compatibili con OpenAI**  
Riferimento informativo per l'integrazione<sub>G</sub> con modelli linguistici tramite chiamate HTTP.

## 2 Metriche di qualità del processo

Le metriche di qualità del processo permettono di controllare il modo in cui il gruppo organizza e svolge le proprie attività. Esse non misurano direttamente il comportamento del prodotto finale, ma valutano l'efficacia della pianificazione, la stabilità dei requisiti<sub>G</sub>, la qualità della documentazione, l'efficienza delle verifiche e la sostenibilità del lavoro.

Nel presente documento le metriche di processo sono identificate con il prefisso **MPC**, acronimo di *Metrica di Processo e Controllo*. Ogni metrica è associata a:

- un identificativo univoco;

- un nome descrittivo;
- una soglia di accettabilità;
- un valore ottimale.

Le soglie riportate hanno lo scopo di aiutare il gruppo a interpretare i dati raccolti durante il progetto. Il raggiungimento del valore accettabile indica che il processo è sotto controllo; il raggiungimento del valore ottimale indica invece una condizione pienamente soddisfacente.

## 2.1 Fornitura

Le metriche relative alla fornitura misurano l'andamento del progetto rispetto alla pianificazione economica e temporale. Esse permettono di confrontare quanto era stato previsto con quanto è stato effettivamente realizzato.

| ID      | Nome metrica                      | Valore accettabile                   | Valore ottimale                          |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| MPC-PV  | Planned Value                     | $> 0$                                | Coerente con la pianificazione approvata |
| MPC-EV  | Earned Value                      | $\geq 80\%$ del valore pianificato   | $\geq$ Planned Value                     |
| MPC-AC  | Actual Cost <sub>G</sub>          | $\leq 120\%$ del costo pianificato   | $\leq$ costo pianificato                 |
| MPC-CV  | Cost Variance                     | $\geq -10\%$                         | $\geq 0$                                 |
| MPC-SV  | Schedule Variance                 | $\geq -10\%$                         | $\geq 0$                                 |
| MPC-EAC | Estimate At Completion            | $\leq 110\%$ del budget <sub>G</sub> | $\leq$ budget <sub>G</sub> approvato     |
| MPC-ETC | Estimate To Complete              | Valore definito e aggiornato         | Valore coerente con il piano a finire    |
| MPC-TCR | Task <sub>G</sub> Completion Rate | $\geq 85\%$                          | 100%                                     |
| MPC-TS  | Task <sub>G</sub> Slippage        | $\leq 15\%$                          | 0%                                       |

Tabella 2: Metriche per la qualità del processo di fornitura.

## 2.2 Sviluppo

Le metriche relative allo sviluppo<sub>G</sub> controllano la stabilità del lavoro tecnico e la capacità del gruppo di introdurre modifiche in modo ordinato, verificabile e tracciabile.

Nel progetto *Second Brain*, particolare attenzione viene posta alla stabilità dei requisiti<sub>G</sub> collegati all'integrazione<sub>G</sub> con LLM<sub>G</sub>, poiché la natura esplorativa del capitolato<sub>G</sub> può portare a raffinamenti progressivi dei prompt, delle funzioni disponibili e delle modalità di interazione con il testo.

| ID       | Nome metrica                         | Valore accettabile | Valore ottimale |
|----------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|
| MPC-RSI  | Requirements Stability Index         | $\geq 80\%$        | 100%            |
| MPC-PRCT | Pull Request <sub>G</sub> Cycle Time | $\leq 72$ ore      | $\leq 24$ ore   |



| ID     | Nome metrica                      | Valore accettabile                          | Valore ottimale                            |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| MPC-MR | Merge <sub>G</sub> Rework         | $\leq 20\%$ delle pull request <sub>G</sub> | $\leq 5\%$ delle pull request <sub>G</sub> |
| MPC-IR | Issue <sub>G</sub> Reopening Rate | $\leq 15\%$                                 | 0%                                         |

Tabella 3: Metriche per la qualità del processo di sviluppo.

### 2.3 Documentazione

Le metriche relative alla documentazione misurano la leggibilità, la correttezza e la verificabilità dei documenti prodotti. Poiché i documenti rappresentano il principale mezzo di comunicazione verso committente<sub>G</sub>, proponenti e docenti, essi devono essere chiari, aggiornati e coerenti tra loro.

| ID     | Nome metrica             | Valore accettabile             | Valore ottimale         |
|--------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| MPC-IG | Indice di Gulpease       | $\geq 40$                      | $\geq 60$               |
| MPC-CO | Correttezza ortografica  | Nessun errore grave            | 0 errori                |
| MPC-CD | Completezza documentale  | $\geq 90\%$ sezioni previste   | 100% sezioni previste   |
| MPC-CR | Coerenza dei riferimenti | $\geq 95\%$ riferimenti validi | 100% riferimenti validi |

Tabella 4: Metriche per la qualità della documentazione.

### 2.4 Verifica

Le metriche relative alla verifica<sub>G</sub> misurano l'efficacia delle attività di controllo svolte sul prodotto e sui documenti. Esse permettono di valutare se gli errori vengono individuati tempestivamente e se le correzioni introdotte risultano effettivamente risolutive.

| ID      | Nome metrica                            | Valore accettabile                              | Valore ottimale                     |
|---------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MPC-CC  | Code Coverage                           | $\geq 70\%$                                     | $\geq 90\%$                         |
| MPC-TSR | Test <sub>G</sub> Success Rate          | $\geq 95\%$                                     | 100%                                |
| MPC-DD  | Defect Density                          | $\leq 2$ difetti per componente                 | 0 difetti aperti                    |
| MPC-TR  | Test <sub>G</sub> Requirements Coverage | 100% requisiti <sub>G</sub> obbligatori coperti | 100% requisiti <sub>G</sub> coperti |
| MPC-QMS | Quality Metrics Satisfied               | $\geq 80\%$                                     | 100%                                |

Tabella 5: Metriche per la qualità del processo di verifica.

## 3 Metriche di qualità del prodotto

Le metriche di qualità del prodotto misurano le caratteristiche del software realizzato. A differenza delle metriche di processo, esse valutano direttamente il comportamento dell'applicazione, la sua affidabilità, la sua facilità d'uso e la sua capacità di soddisfare i requisiti<sub>G</sub> del capitolato<sub>G</sub>.

Nel presente documento le metriche di prodotto sono identificate con il prefisso **MPD**, acronimo di *Metrica di Prodotto*. Le caratteristiche considerate sono:

- funzionalità;
- affidabilità;
- usabilità;
- efficienza;
- manutenibilità<sub>G</sub>;
- sicurezza.

### 3.1 Funzionalità

Le metriche di funzionalità misurano quanto il prodotto soddisfa i requisiti<sub>G</sub> individuati nell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>. Per il progetto *Second Brain*, la copertura dei requisiti<sub>G</sub> obbligatori è particolarmente importante, poiché il capitolato<sub>G</sub> richiede un insieme minimo di funzionalità necessarie per considerare accettabile il prodotto.

| ID       | Nome metrica                                     | Valore accettabile        | Valore ottimale       |
|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| MPD-CRO  | Copertura requisiti <sub>G</sub> obbligatori     | 100%                      | 100%                  |
| MPD-CRD  | Copertura requisiti <sub>G</sub> desiderabili    | $\geq 50\%$               | $\geq 80\%$           |
| MPD-CROp | Copertura requisiti <sub>G</sub> opzionali       | $\geq 0\%$                | $\geq 60\%$           |
| MPD-CLLM | Copertura funzioni LLM <sub>G</sub> obbligatorie | 100%                      | 100%                  |
| MPD-CMD  | Correttezza rendering Markdown                   | $\geq 95\%$ casi previsti | 100% casi previsti    |
| MPD-SN   | Salvataggio e recupero note                      | 100% casi obbligatori     | 100% casi obbligatori |

Tabella 6: Metriche per la qualità funzionale del prodotto.

### 3.2 Affidabilità

Le metriche di affidabilità misurano la capacità del prodotto di mantenere un comportamento corretto anche in presenza di input<sub>G</sub> non ottimali, errori di comunicazione o risposte inattese da parte del modello linguistico.

Nel contesto del capitolato<sub>G</sub> C6, l'affidabilità riguarda in particolare:

- la stabilità dell'editor durante la scrittura;
- la conservazione del testo inserito dall'utente;
- la gestione degli errori provenienti dall'LLM<sub>G</sub>;
- la capacità di evitare perdita di dati durante salvataggio e caricamento delle note.

| ID     | Nome metrica      | Valore accettabile                    | Valore ottimale                       |
|--------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| MPD-DL | Data Loss         | 0 perdite nei casi principali         | 0 perdite in ogni $\text{test}_G$     |
| MPD-EH | Error Handling    | $\geq 90\%$ errori gestiti            | 100% errori gestiti                   |
| MPD-SR | Session Recovery  | Recupero testo nei casi previsti      | Recupero completo e automatico        |
| MPD-AR | Availability Rate | $\geq 95\%$ durante i $\text{test}_G$ | $\geq 99\%$ durante i $\text{test}_G$ |

Tabella 7: Metriche per la qualità dell'affidabilità.

### 3.3 Usabilità

Le metriche di usabilità valutano la facilità con cui l'utente può comprendere e utilizzare l'applicazione. Il prodotto deve risultare accessibile anche a utenti non esperti, come richiesto dalla natura del capitolato $_G$ .

L'interfaccia deve permettere di distinguere chiaramente:

- l'area di editing Markdown;
- l'area di rendering;
- i comandi base sul testo;
- i comandi collegati all'LLM $_G$ ;
- le funzioni di salvataggio e caricamento.

| ID     | Nome metrica              | Valore accettabile                        | Valore ottimale                           |
|--------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| MPD-LT | Learning Time             | $\leq 30$ minuti                          | $\leq 10$ minuti                          |
| MPD-NE | Navigation Errors         | $\leq 3$ errori per scenario              | 0 errori per scenario                     |
| MPD-UI | UI Consistency            | $\geq 90\%$ elementi coerenti             | 100% elementi coerenti                    |
| MPD-FU | Feature Understandability | $\geq 80\%$ funzioni comprese senza guida | $\geq 95\%$ funzioni comprese senza guida |

Tabella 8: Metriche per la qualità dell'usabilità.

### 3.4 Efficienza

Le metriche di efficienza misurano i tempi di risposta e l'uso delle risorse. Nel progetto *Second Brain*, una parte significativa del tempo di risposta può dipendere dal modello linguistico utilizzato; per questo motivo è opportuno distinguere tra:

- tempo di risposta dell'interfaccia locale;
- tempo di rendering Markdown;
- tempo di risposta delle chiamate LLM $_G$ .

| ID        | Nome metrica                   | Valore accettabile | Valore ottimale    |
|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| MPD-RT    | Response Time interfaccia      | $\leq 2$ secondi   | $\leq 0,5$ secondi |
| MPD-MRT   | Markdown Rendering Time        | $\leq 1$ secondo   | $\leq 0,3$ secondi |
| MPD-LLMRT | LLM <sub>G</sub> Response Time | $\leq 15$ secondi  | $\leq 8$ secondi   |
| MPD-LS    | Loading Speed                  | $\leq 3$ secondi   | $\leq 1$ secondo   |

Tabella 9: Metriche per la qualità dell'efficienza.

### 3.5 Manutenibilità

Le metriche di manutenibilità<sub>G</sub> valutano quanto il codice sia comprensibile, modificabile e testabile. Considerata la natura evolutiva del progetto, è importante che l'architettura permetta di aggiungere o modificare funzioni LLM<sub>G</sub>, prompt e modalità di salvataggio senza introdurre regressioni.

| ID      | Nome metrica            | Valore accettabile             | Valore ottimale                   |
|---------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| MPD-CYC | Complessità ciclomatica | $\leq 15$                      | $\leq 10$                         |
| MPD-CS  | Code Smell              | $\leq 5$ per componente        | $\leq 1$ per componente           |
| MPD-DUP | Duplicazione del codice | $\leq 10\%$                    | $\leq 3\%$                        |
| MPD-MOD | Modularità              | Componenti principali separate | Dipendenze ridotte e ben definite |

Tabella 10: Metriche per la qualità della manutenibilità.

### 3.6 Sicurezza

Le metriche di sicurezza misurano la capacità del prodotto di proteggere dati, chiavi di accesso e contenuti dell'utente. Poiché l'applicazione interagisce con servizi LLM<sub>G</sub> esterni, è necessario evitare l'esposizione impropria di credenziali e gestire con attenzione i dati inviati tramite API<sub>G</sub>.

| ID                  | Nome metrica                  | Valore accettabile                           | Valore ottimale                          |
|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|
| MPD-SK              | Secret Key Exposure           | 0 chiavi esposte                             | 0 chiavi esposte                         |
| MPD-IV              | Input <sub>G</sub> Validation | $\geq 95\%$ input <sub>G</sub> validati      | 100% input <sub>G</sub> validati         |
| MPD-DS              | Data Sanitization             | $\geq 95\%$ dati sanificati                  | 100% dati sanificati                     |
| MPD-PR <sub>G</sub> | Privacy Risk                  | Nessun dato sensibile non necessario inviato | Minimizzazione completa dei dati inviati |

Tabella 11: Metriche per la qualità della sicurezza.

## 4 Strategia di verifica e testing

La strategia di verifica<sub>G</sub> adottata dal gruppo ha lo scopo di fornire evidenza oggettiva del corretto avanzamento del progetto e della conformità del prodotto rispetto ai requisiti<sub>G</sub> individuati.

Le attività di testing vengono organizzate in modo progressivo. Nelle fasi iniziali vengono privilegiati  $\text{test}_G$  e controlli sulle funzionalità fondamentali, mentre nelle fasi successive la copertura viene estesa alle interazioni tra componenti, ai flussi completi e ai requisiti  $G$  non funzionali.

Ogni  $\text{test}_G$  è identificato da un codice univoco, da una descrizione, dal requisito associato e da uno stato.

## 4.1 Stati dei test

Gli stati utilizzati per classificare i  $\text{test}_G$  sono i seguenti:

- **NI – Non Implementato:** il  $\text{test}_G$  è stato previsto, ma non è ancora stato implementato;
- **I – Implementato:** il  $\text{test}_G$  è stato implementato, ma non ancora eseguito o verificato stabilmente;
- **S – Superato:** il  $\text{test}_G$  è stato eseguito e ha prodotto esito positivo;
- **NS – Non Superato:** il  $\text{test}_G$  è stato eseguito, ma ha prodotto esito negativo;
- **NA – Non Applicabile:** il  $\text{test}_G$  non è applicabile alla versione corrente del prodotto.

## 4.2 Copertura del codice

La copertura del codice misura la percentuale di codice sorgente eseguita durante l'esecuzione dei  $\text{test}_G$  automatici.

Questa metrica viene utilizzata come indicatore della quantità di codice effettivamente verificata, ma non è sufficiente da sola a garantire la correttezza del prodotto. Per questo motivo viene interpretata insieme al tasso di successo dei  $\text{test}_G$ , alla copertura dei requisiti  $G$  e al numero di difetti individuati.

Il valore minimo accettabile è fissato al 70%, mentre il valore ottimale è pari o superiore al 90%.

## 4.3 Test unitari

I Test Unitari  $G$  verificano singole unità software  $G$  in isolamento. Nel progetto *Second Brain*, tali  $\text{test}_G$  riguardano principalmente:

- parsing e gestione del testo Markdown;
- funzioni di aggiornamento dello stato dell'editor;
- validazione  $G$  degli input  $G$ ;
- costruzione dei prompt da inviare all'LLM  $G$ ;
- funzioni di salvataggio e lettura delle note;
- gestione degli errori applicativi.

La specifica dei Test Unitari  $G$  viene raffinata con l'avanzamento della progettazione di dettaglio. In questa fase, il Piano di Qualifica  $G$  definisce la strategia e gli obiettivi di copertura, mentre l'elenco puntuale dei  $\text{test}_G$  sarà aggiornato quando le unità software  $G$  saranno stabilizzate.

#### 4.4 Test di integrazione

I test di integrazione del PoC verificano che i moduli dell'architettura dialoghino correttamente ai loro confini, validando interfacce, formato dei dati scambiati e propagazione degli errori lungo l'intera catena.

| Codice        | Descrizione Interfaccia                                                                                                                                                                                                                                                           | Moduli Coinvolti                                              |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>TI-001</b> | Verifica dello scambio dati e della gestione degli errori tra hook e FastAPI; invio della richiesta via fetch POST, ricezione dello stream SSE e gestione dell'indisponibilità del provider (HTTP 503).                                                                           | Frontend React (hook useLlmStream) ↔ Backend FastAPI          |
| <b>TI-002</b> | Verifica dell'invio del prompt di sistema e del contesto utente verso il modello LLM e della ricezione dello stream di risposta openai-compatible dall'API del provider, tramite client HTTP asincrono (httpx).                                                                   | LLMClient / LiteLLMClient ↔ Provider LiteLLM Zucchetti        |
| <b>TI-003</b> | Verifica della propagazione dell'annullamento lungo l'intera catena; dall'AbortController lato client a Request.is_disconnected() lato server, fino alla chiusura dello stream del provider.                                                                                      | AbortController (client) ↔ Request.is_disconnected() (server) |
| <b>TI-004</b> | Verifica del parsing dei chunk SSE e dell'aggiornamento progressivo dello stato globale dell'applicazione (appendChunk / streamedOutput).                                                                                                                                         | useLlmStream (parsing via lib/sse.ts) ↔ Store Zustand         |
| <b>TI-005</b> | Verifica del binding del testo e del re-render granulare dell'anteprima durante lo streaming, mediato dalla store globale: l'editor mantiene il focus mentre solo la preview si aggiorna.                                                                                         | Store Zustand (selettori granulari) ↔ Editor / Preview        |
| <b>TI-006</b> | Verifica dell'applicazione a runtime della politica CORS tra i due servizi containerizzati; le richieste provenienti da un'origine non presente nella whitelist vengono bloccate, quelle da origine consentita vengono accettate.                                                 | Origine cross-origin del browser ↔ CORSMiddleware (FastAPI)   |
| <b>TI-007</b> | Verifica dell'integrazione del pannello dei comandi con la logica di streaming e lo stato globale, il click su "Genera" disabilita il bottone tramite isGenerating, un errore del provider compare nell'Alert tramite errorMessage e il testo presente nell'editor resta intatto. | AIPanel ↔ useLlmStream ↔ Store Zustand                        |

Tabella 12: Test di integrazione

#### 4.5 Test di sistema

I test<sub>G</sub> di sistema<sub>G</sub> verificano il comportamento complessivo dell'applicazione rispetto ai Requisiti Funzionali<sub>G</sub> e non funzionali. Essi vengono definiti a partire dai casi d'uso<sub>G</sub> e dai requisiti<sub>G</sub> presenti nell'Analisi dei Requisiti<sub>G</sub>.

Per il progetto *Second Brain*, i test<sub>G</sub> di sistema<sub>G</sub> devono coprire almeno i seguenti scenari:

- scrittura di testo Markdown nell'area di editing;
- visualizzazione corretta del testo formattato;
- applicazione della funzione di riassunto;

- applicazione della funzione di riscrittura;
- applicazione della funzione di traduzione;
- applicazione delle critiche secondo i sei cappelli per pensare<sub>G</sub>;
- generazione di un testo completo a partire da prompt;
- salvataggio e caricamento di una nota.

## 4.6 Test di regressione

I test<sub>G</sub> di regressione vengono eseguiti dopo modifiche al codice, correzioni di difetti o introduzione di nuove funzionalità. Il loro obiettivo è verificare che il comportamento già validato non sia stato compromesso.

Nel caso del progetto *Second Brain*, i test<sub>G</sub> di regressione sono particolarmente importanti perché le funzionalità basate su LLM<sub>G</sub> e prompt possono essere raffinate più volte durante lo sviluppo<sub>G</sub>. Ogni modifica ai prompt, alle chiamate API<sub>G</sub> o alla gestione della risposta deve quindi essere accompagnata dalla riesecuzione dei test<sub>G</sub> collegati.

## 4.7 Test di accettazione

I test<sub>G</sub> di accettazione verificano che il prodotto rispetti le aspettative del committente<sub>G</sub> e soddisfi i requisiti<sub>G</sub> obbligatori previsti dal capitolato<sub>G</sub>.

Essi sono formulati dal punto di vista dell'utente finale e descrivono scenari completi di utilizzo. Il superamento dei test<sub>G</sub> di accettazione costituisce una condizione necessaria per considerare il prodotto conforme agli obiettivi minimi del progetto.

# 5 Tracciamento dei test

Il tracciamento dei test<sub>G</sub> permette di collegare ogni verifica<sub>G</sub> al requisito corrispondente. In questo modo è possibile controllare quali requisiti<sub>G</sub> risultano coperti e quali richiedono ulteriori attività di verifica<sub>G</sub>.

Ogni test<sub>G</sub> viene identificato secondo la seguente convenzione:

- **TU**: test<sub>G</sub> unitario;
- **TI**: test<sub>G</sub> di integrazione<sub>G</sub>;
- **TS**: test<sub>G</sub> di sistema<sub>G</sub>;
- **TA**: test<sub>G</sub> di accettazione.

## 5.1 Test di sistema principali

| ID     | Descrizione                                                                               | Requisito  | Stato |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS-001 | Verificare che l'utente possa inserire testo Markdown nell'area di editing.               | RF-OBB-001 | NI    |
| TS-002 | Verificare che il testo Markdown venga renderizzato correttamente nell'area di anteprima. | RF-OBB-002 | NI    |

| ID     | Descrizione                                                                                      | Requisito  | Stato |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|
| TS-003 | Verificare che l'utente possa selezionare una porzione di testo e applicare un comando $LLM_G$ . | RF-OBB-003 | NI    |
| TS-004 | Verificare che il sistema $_G$ produca un riassunto del testo completo o selezionato.            | RF-OBB-004 | NI    |
| TS-005 | Verificare che il sistema $_G$ produca una riscrittura del testo secondo le opzioni disponibili. | RF-OBB-005 | NI    |
| TS-006 | Verificare che il sistema $_G$ traduca il testo nella lingua scelta dall'utente.                 | RF-OBB-006 | NI    |
| TS-007 | Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello bianco al testo.                 | RF-OBB-007 | NI    |
| TS-008 | Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello rosso al testo.                  | RF-OBB-008 | NI    |
| TS-009 | Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello giallo al testo.                 | RF-OBB-009 | NI    |
| TS-010 | Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello nero al testo.                   | RF-OBB-010 | NI    |
| TS-011 | Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello verde al testo.                  | RF-OBB-011 | NI    |
| TS-012 | Verificare che il sistema $_G$ applichi la critica del cappello blu al testo.                    | RF-OBB-012 | NI    |
| TS-013 | Verificare che l'utente possa inserire un prompt per generare un testo completo.                 | RF-OBB-013 | NI    |
| TS-014 | Verificare che il testo generato tramite prompt venga inserito nell'area di editing.             | RF-OBB-014 | NI    |
| TS-015 | Verificare che l'utente possa salvare una nota in formato testuale.                              | RF-OBB-015 | NI    |
| TS-016 | Verificare che l'utente possa caricare una nota precedentemente salvata.                         | RF-OBB-016 | NI    |

Tabella 13: Test di sistema principali per i requisiti obbligatori.

## 5.2 Test di accettazione principali

| ID     | Descrizione                                                                                                           | Requisito                          | Stato |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|
| TA-001 | L'utente scrive una nota Markdown, visualizza l'anteprima formattata e salva il contenuto prodotto.                   | RF-OBB-001, RF-OBB-002, RF-OBB-015 | NI    |
| TA-002 | L'utente seleziona una porzione di testo e richiede al sistema $_G$ di riassumerla tramite $LLM_G$ .                  | RF-OBB-003, RF-OBB-004             | NI    |
| TA-003 | L'utente richiede una riscrittura del testo con tono diverso e verifica $_G$ l'inserimento del risultato nell'editor. | RF-OBB-005                         | NI    |
| TA-004 | L'utente traduce una nota in una lingua diversa da quella originale.                                                  | RF-OBB-006                         | NI    |



| ID     | Descrizione                                                                                               | Requisito               | Stato |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| TA-005 | L'utente applica le analisi dei sei cappelli e riceve una risposta coerente con il punto di vista scelto. | RF-OBB-007 – RF-OBB-012 | NI    |
| TA-006 | L'utente fornisce un prompt e ottiene un testo completo generato dal modello linguistico.                 | RF-OBB-013, RF-OBB-014  | NI    |
| TA-007 | L'utente carica una nota salvata in precedenza e riprende la modifica del contenuto.                      | RF-OBB-016              | NI    |

Tabella 14: Test di accettazione principali.

## 6 Cruscotto di valutazione

Il cruscotto di valutazione raccoglie periodicamente i valori delle metriche definite nel presente documento. La sua funzione è fornire una visione sintetica dello stato del progetto e rendere più semplice individuare eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati.

Il cruscotto viene aggiornato al termine di ogni periodo di lavoro rilevante e viene utilizzato durante le retrospettive per:

- valutare l'efficacia delle attività svolte;
- individuare problemi ricorrenti;
- stabilire eventuali azioni correttive;
- migliorare la pianificazione futura;
- verificare l'effetto delle iniziative di miglioramento.

Le misurazioni riportate nel cruscotto non devono essere interpretate come semplici dati storici, ma come strumenti di supporto alle decisioni. Ogni valore fuori soglia richiede un'analisi delle cause e, se necessario, la definizione di una misura correttiva.

### 6.1 Interpretazione dei valori

Per ogni metrica vengono individuate tre possibili situazioni:

- **valore non accettabile:** il dato rilevato è sotto la soglia minima e richiede intervento;
- **valore accettabile:** il dato è compatibile con gli obiettivi minimi del gruppo;
- **valore ottimale:** il dato indica una condizione pienamente soddisfacente.

### 6.2 Frequenza di aggiornamento

Le metriche di processo vengono aggiornate a ogni periodo di avanzamento, mentre le metriche di prodotto vengono aggiornate in corrispondenza delle attività di verifica<sub>G</sub>, rilascio o consolidamento delle funzionalità.

In particolare:

- le metriche di pianificazione vengono aggiornate alla chiusura di ogni sprint<sub>G</sub> o periodo equivalente;

- le metriche documentali vengono aggiornate a ogni rilascio verificato dei documenti;
- le metriche di testing vengono aggiornate a ogni esecuzione significativa della suite di  $\text{test}_G$ ;
- le metriche di prodotto vengono aggiornate a ogni incremento stabile del software.